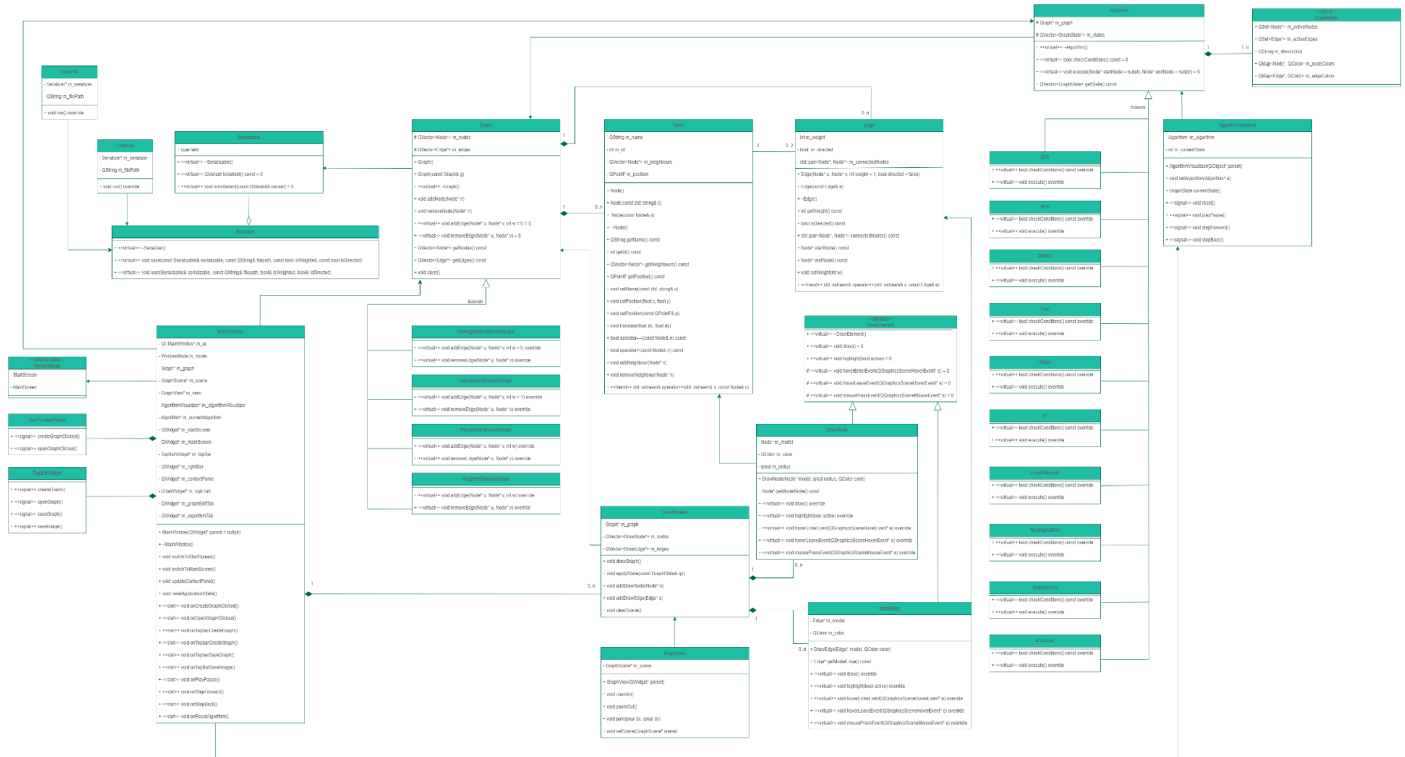


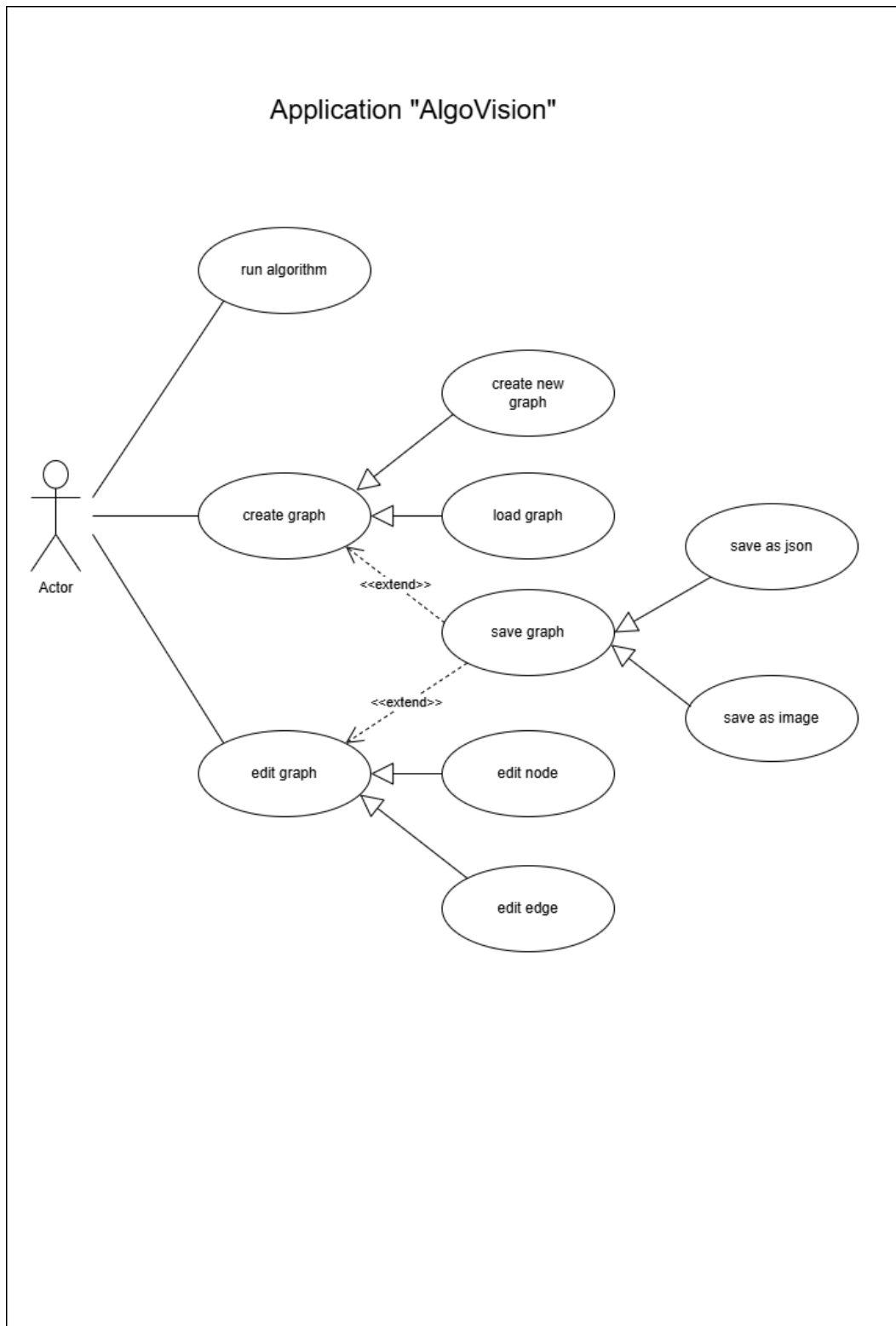
Dokumentacija

AlgoVision

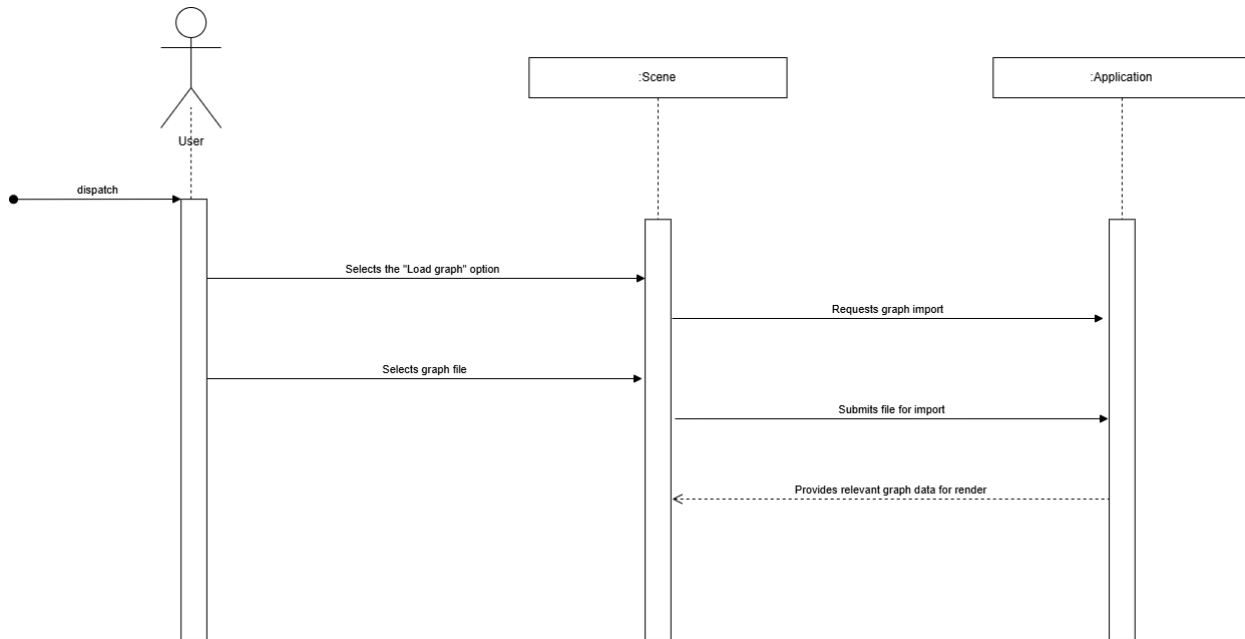
1 Diagrama klasi



2 Dijagram slučajeja upotrebe



2.1 Load Graph



- *Kratak opis:* Korisnik učitava graf iz fajla. Aplikacija parsira i validira podatke, konstruise model grafa i prikazuje ga na sceni.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni prozor.
 - Korisnik ima pristup sistemu datoteka.

- *Postuslovi:*

- Graf je učitán u memoriju i prikazan na sceni.
 - Cvorovi su rasporedjeni tako da nema ociglednog preklapanja.
 - Ako je graf velik (npr. oko 1000+ cvorova), prikaz je prilagodjen: smanjena velicina cvorova/labela, omogucen pan/zoom i po potrebi fit-to-view.

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Import”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor fajla.
3. Korisnik bira fajl i potvrđuje.
4. Aplikacija učitava sadržaj fajla.
5. Aplikacija parsira strukturu grafa.
6. Aplikacija validira podatke (unikatni ID čvorova, validne reference grana, ispravnost težina).
7. Aplikacija konstruiše model grafa u memoriji.
8. Aplikacija priprema raspored u sceni.

- 8.1. Ukoliko fajl sadrži validne koordinate (x, y) za čvorove:
 - 8.1.1. Aplikacija postavlja čvorove na učitane koordinate.
- 8.2. Ukoliko koordinate ne postoje ili su nekonzistentne:
 - 8.2.1. Aplikacija primenjuje auto-layout (raspored bez preklapanja).
 - 8.2.2. Prelazi se na korak 9.
- 9. Aplikacija prikazuje graf.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkaze izbor fajla. U koraku 2 korisnik bira „Cancel”, aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
- A2: Neuspesno citanje fajla. Aplikacija prikazuje poruku o gresci i slučaj upotrebe se završava.
- A3: Neuspešno parsiranje fajla. U koraku 5 parsiranje strukture grafa nije uspelo. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.
- A4: Neuspešna validacija podataka. U koraku 6 validacija podataka nije uspela. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

- *Specijalni zahtevi:*

- Auto-layout mora minimizovati preklapanje.

2.2 Export //abstraktan

- *Kratak opis:* Korisnik izvozi trenutni graf u odabrani format.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- U aplikaciji postoji graf koji je prikazan.

- *Postuslovi:*

- Izvoz je uspešno izvršen u odabranom formatu.

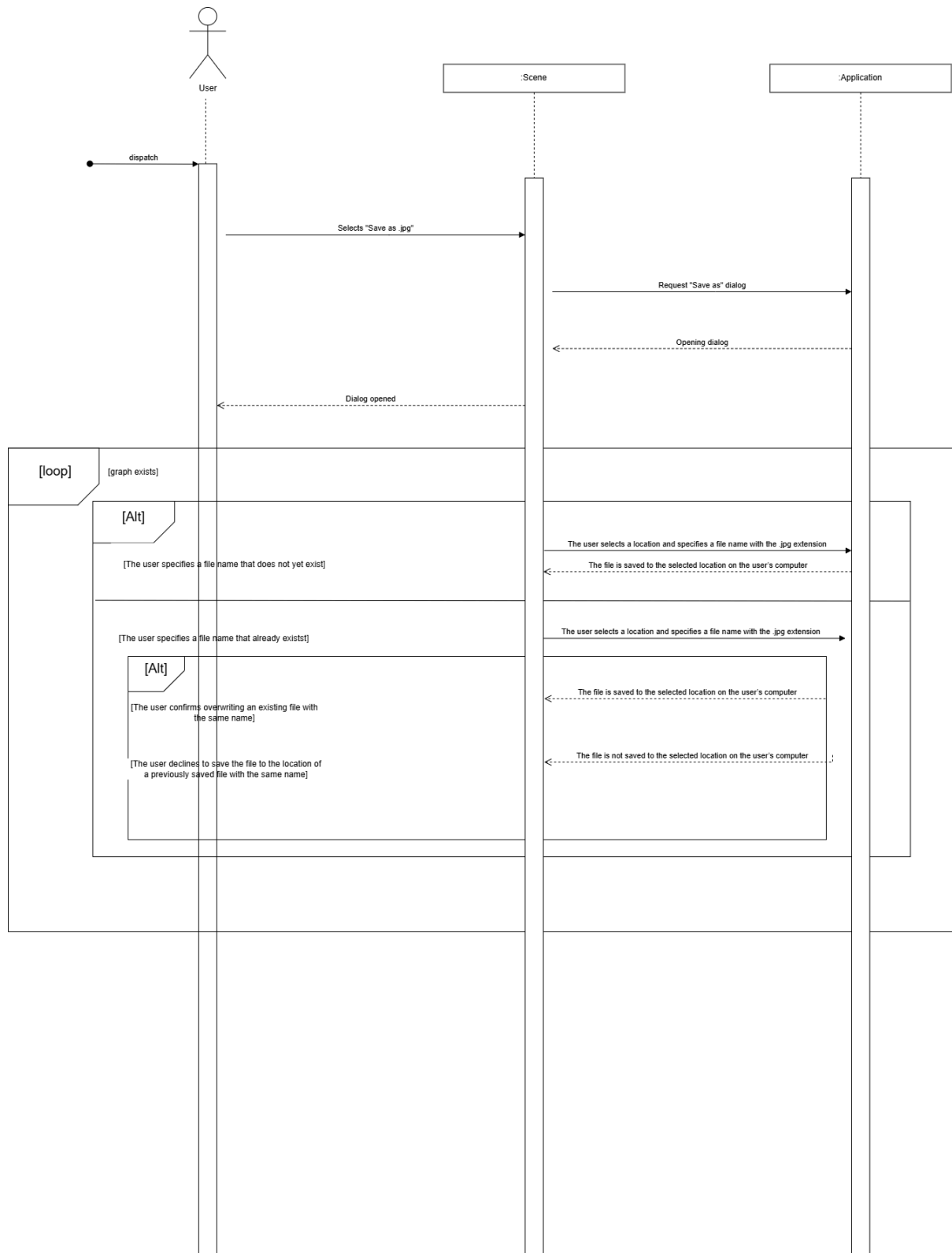
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Export”.
2. Aplikacija prikazuje izbor formata izvoza.
3. Korisnik bira format izvoza.
4. Aktivira se odgovarajući specijalizovani slučaj upotrebe.
5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje izbor formata. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.

2.3 Save as picture // specijalizacija 2.2



- *Kratak opis:* Aplikacija čuva vizuelni prikaz grafa kao sliku.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf je prikazan na sceni.

- *Postuslovi:*

- Slika grafa je sačuvana na disku.

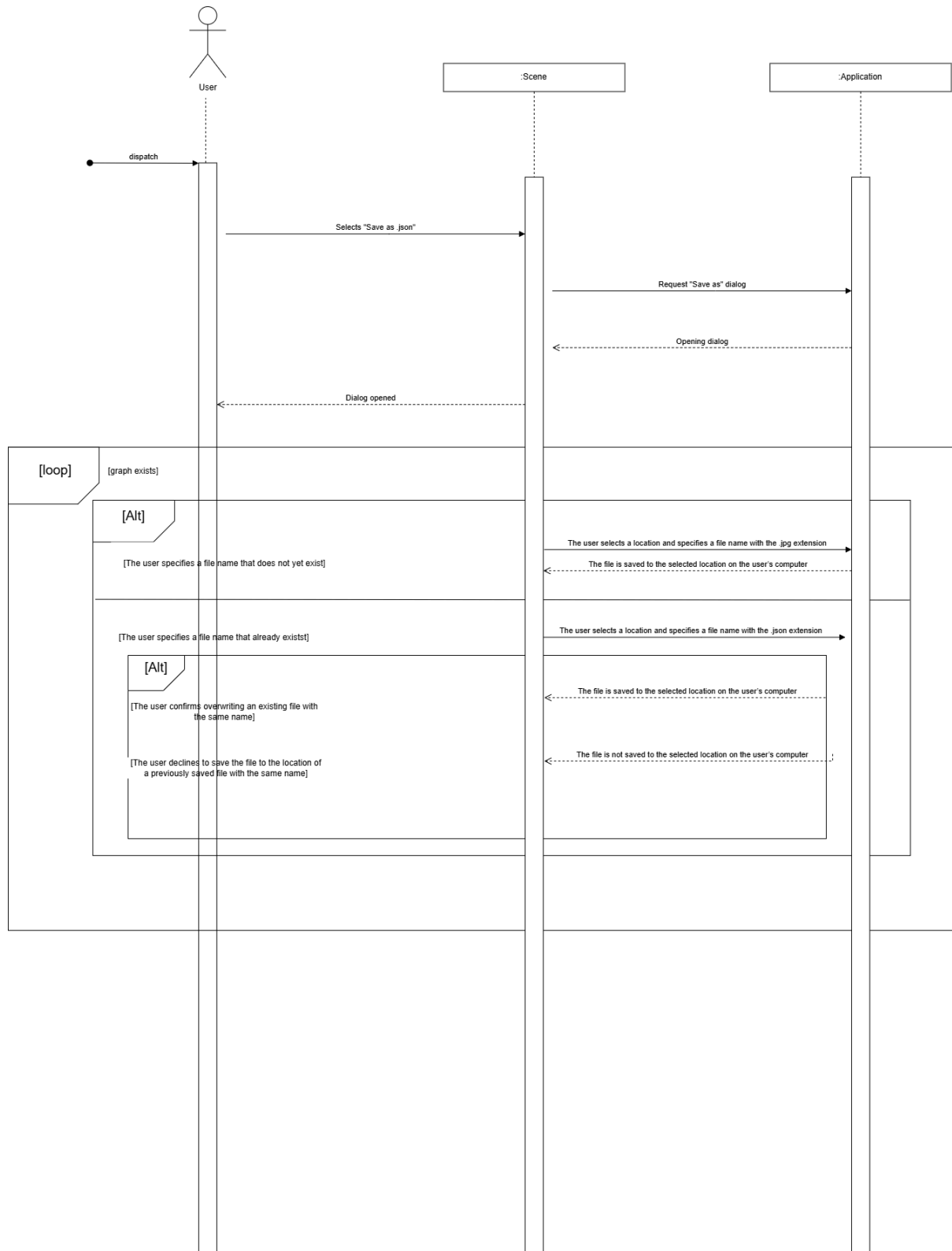
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Save as picture”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor lokacije, imena i formata slike.
3. Korisnik potvrđuje čuvanje.
4. Aplikacija renderuje kompletnu scenu.
5. Aplikacija upisuje sliku na disk.
6. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje čuvanje u koraku 2. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
 - A2: Greška pri upisu slike na disk. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

2.4 Save as .json // specijalizacija 2.2



- *Kratak opis:* Aplikacija serijalizuje strukturu grafa u JSON format i čuva fajl.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf postoji na sceni.

- *Postuslovi:*

- JSON fajl je sačuvan i može se kasnije učitati putem UC1.

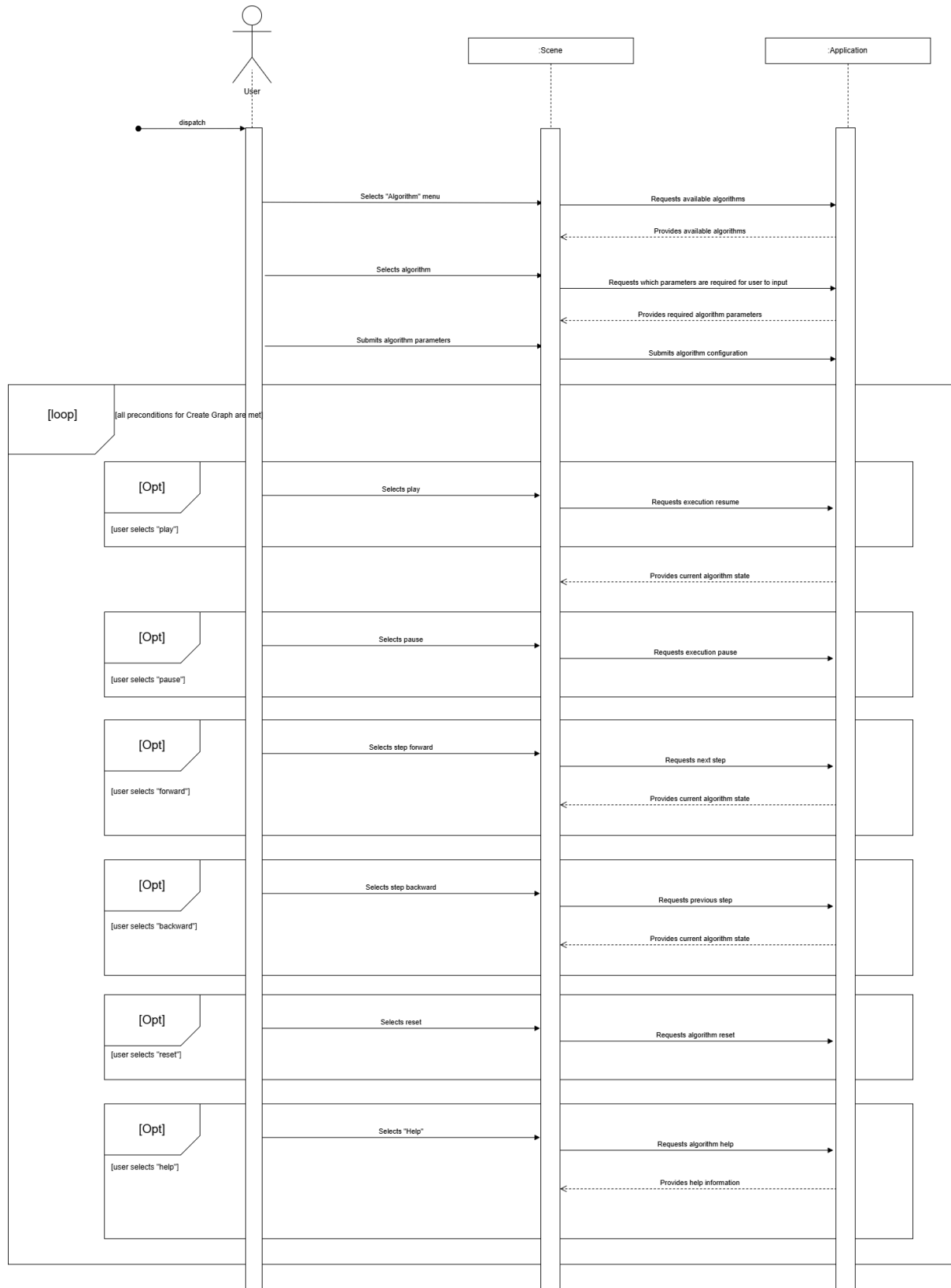
- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira opciju „Save as .json”.
2. Aplikacija prikazuje prozor za izbor lokacije i imena fajla.
3. Korisnik potvrđuje čuvanje.
4. Aplikacija serijalizuje graf.
5. Aplikacija upisuje JSON fajl na disk.
6. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje čuvanje u koraku 2. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.
 - A2: Greška pri upisu JSON fajla na disk. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.

2.5 Run algorithm



- *Kratak opis:* Korisnik pokreće algoritam nad grafom i prati vizualizaciju (animacija ili korak-po-korak).

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf postoji.
 - Algoritam je primenljiv na trenutni graf.

- *Postuslovi:*

- Prikazan je rezultat algoritma.
 - Struktura grafa nije promenjena (menja se samo vizuelno stanje).

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira mod „izvršavanja algoritma”.
2. Korisnik bira algoritam u panelu algoritama.
3. Aplikacija validira graf za izabrani algoritam.
4. Aplikacija inicijalizuje izvršavanje algoritma.
5. Korisnik bira režim prikaza (Animation ili Step-by-step).
6. Aplikacija započinje prikaz izvršavanja.
7. Dok algoritam nije završen i korisnik nije prekinuo izvršavanje:
 - 7.1. Aplikacija primenjuje sledeći korak vizualizacije.
 - 7.2. Aplikacija proverava da li je tekući čvor u centralnoj zoni prikaza i pomera ga po potrebi.
 - 7.3. Ako je režim Animation, aplikacija čeka sledeći otkucaj tajmera; korisnik može izabrati „Pause” ili „Play”.
 - 7.4. Ako je režim Step-by-step, aplikacija čeka korisničku akciju (Next / Previous / Reset) i reaguje u skladu sa izborom:
 - 7.4.1. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Next”:
 - 7.4.1.1. Prelazi se na sledeći korak vizualizacije.
 - 7.4.2. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Previous”:
 - 7.4.2.1. Vraća se prethodni korak i nastavlja izvršavanje.
 - 7.4.3. Ukoliko je korisnik pritisnuo „Reset”:
 - 7.4.3.1. Vraća se na korak 5.
8. Po završetku algoritma, aplikacija prikazuje konačni rezultat.
9. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Validacija grafa nije prošla. Aplikacija prikazuje poruku o grešci i slučaj upotrebe se završava.
 - A2: Korisnik prekine izvršavanje algoritma. Izvršavanje se zaustavlja, graf ostaje u trenutnom vizuelnom stanju.

2.6 Edit graph // abstraktan

- *Kratak opis:* Korisnik uredjuje strukturu grafa.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Graf je prikazan na sceni.

- *Postuslovi:*

- Graf je izmenjen.

- Prikaz je osvezen.

- *Osnovni tok:*

- 1. Korisnik aktivira rezim „Graph editing”.

- 2. Aplikacija omogućava interakciju sa grafom.

- 3. Aktivira se odgovarajući specijalizovani ili proširujući slučaj upotrebe.

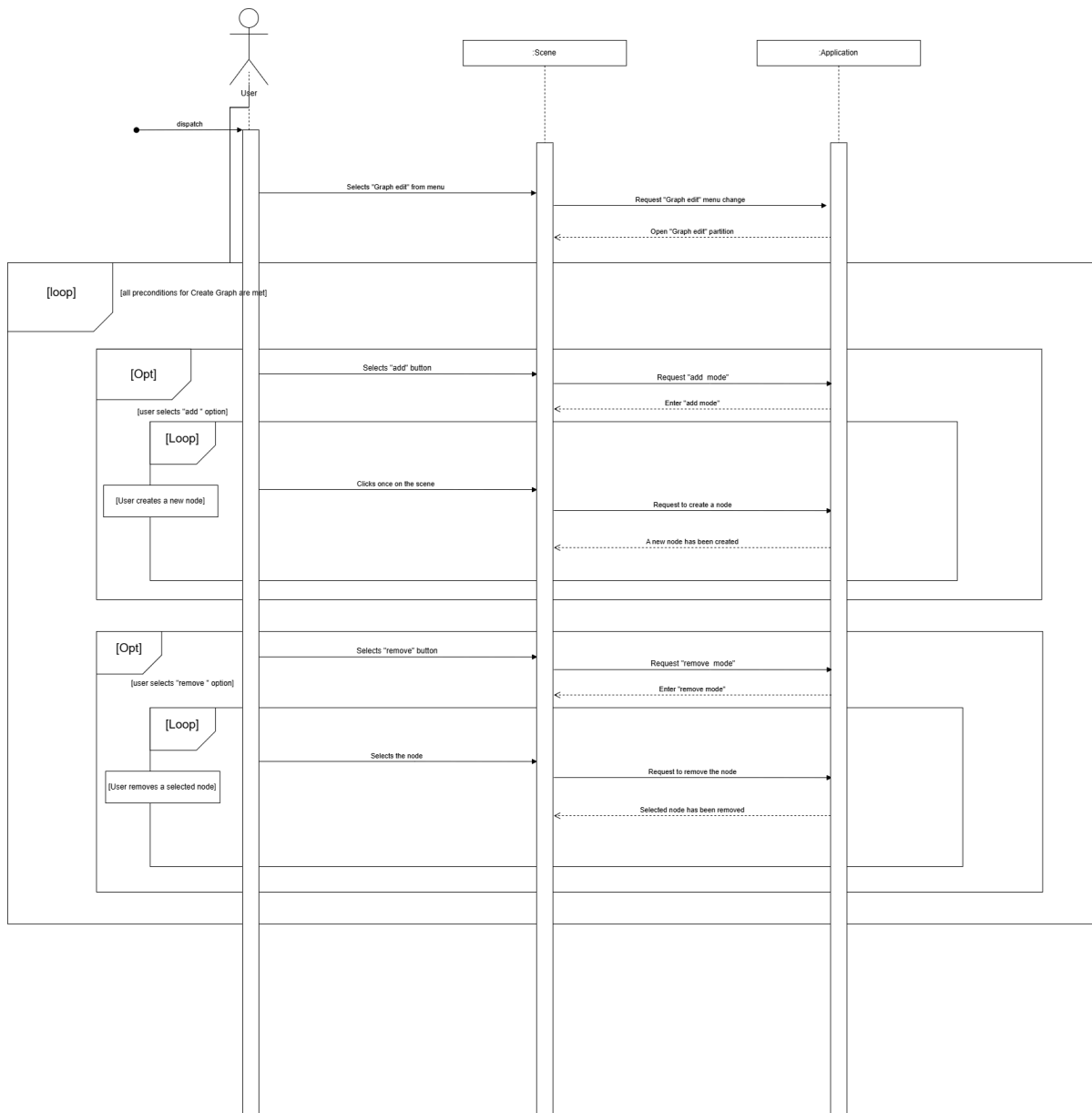
- 4. Aplikacija beleži izvršenu izmenu.

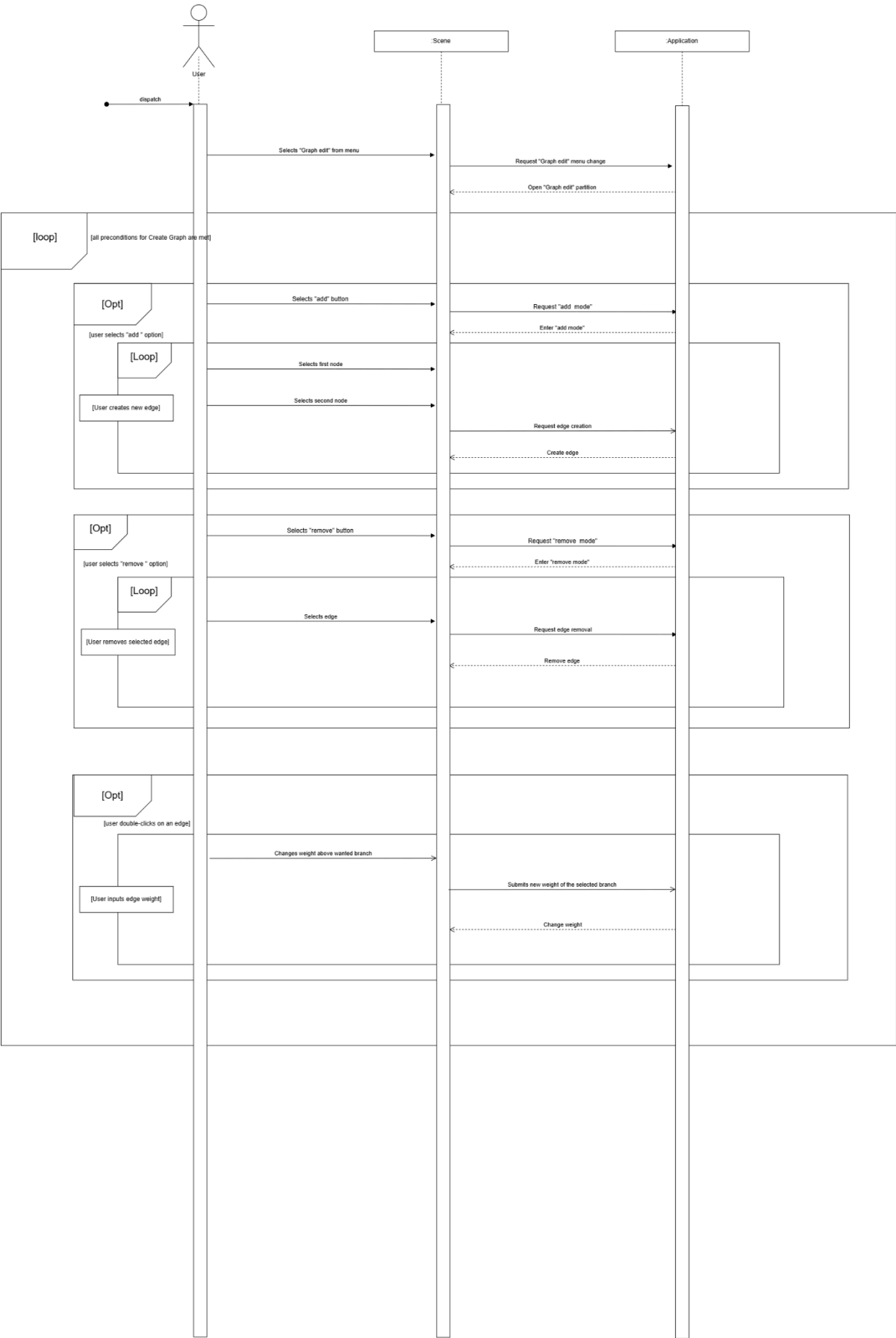
- 5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Nevazeca izmena (dupli ID). Aplikacija prikazuje poruku o gresci i stanje grafa ostaje nepromenjeno.

2.7 Add elements (Edit node, edit edge) // specijalizacija 2.6





- *Kratak opis:* Korisnik dodaje čvorove i/ili grane u graf.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aktiviran je režim „Graph editing/Pencil”.

- *Postuslovi:*

- Elementi su dodati u graf.

- Prikaz je osvežen.

- *Osnovni tok:*

- 1. Korisnik bira opciju za dodavanje elemenata - "Pencil".

- 2. Aplikacija omogućava unos elemenata.

- 3. Aplikacija dodaje elemente u graf.

- 4. Aplikacija osvežava prikaz.

- 5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Pokušaj dodavanja nevažećeg elementa (dupli ID). Aplikacija prikazuje poruku o grešci i stanje ostaje nepromenjeno.

2.8 Delete elements (Edit node, edit edge) // specijalizacija

- *Kratak opis:* Korisnik briše čvor ili granu iz grafa.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aktiviran je režim „Graph editing/Eraser”.

- Postoji graf na sceni.

- *Postuslovi:*

- Izabrani element je uklonjen iz grafa.

- Prikaz je osvežen.

- *Osnovni tok:*

- 1. Korisnik bira opciju za brisanje elemenata - "Eraser".

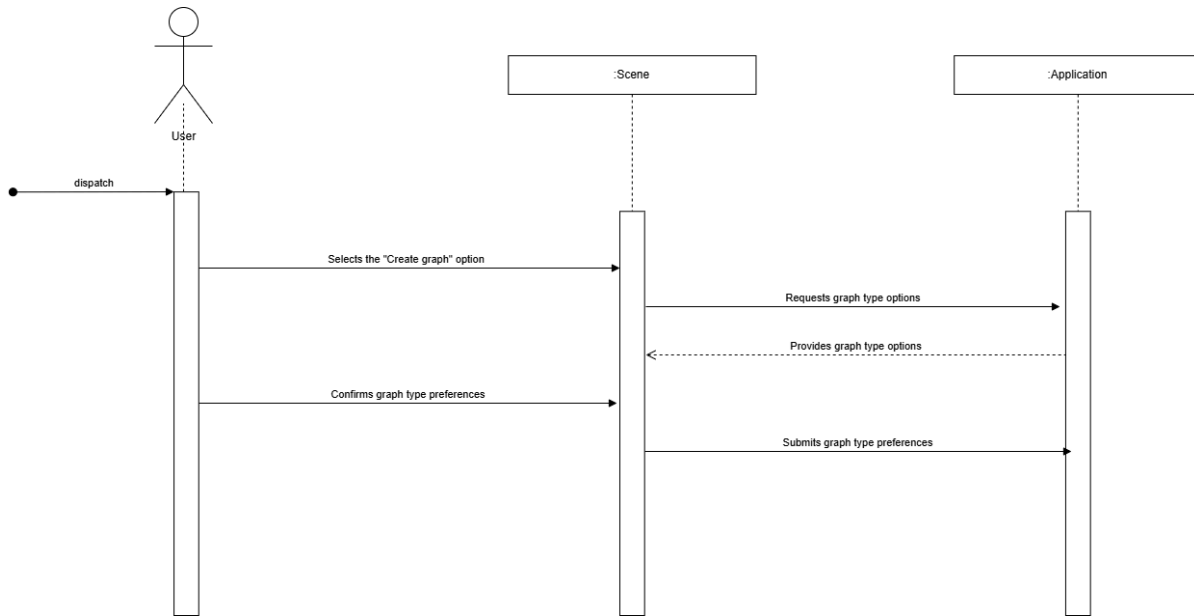
- 2. Korisnik selektuje element grafa.

- 3. Aplikacija uklanja izabrani element.

- 4. Aplikacija osvežava prikaz.

- 5. Slučaj upotrebe se završava.

2.9 Create graph



- *Kratak opis:* Korisnik pre pocetka kreiranja grafa bira da li ce graf biti usmeren ili neusmeren, i da li je tezinski ili netezinski.

- *Akteri:*

- Korisnik

- *Preduslovi:*

- Aplikacija je pokrenuta.

- *Postuslovi:*

- U odnosu na izbor vrste grafa, podesen je prikaz dostupnih interakcija sa grafom; prikaz grana je prilagodjen.

- *Osnovni tok:*

1. Korisnik bira vrstu grafa.
2. Aplikacija prikazuje izbore „Directed / Undirected” i “Weighted / Unweighted”.
3. Korisnik bira opciju i potvrđuje.
4. Aplikacija prilagodjava prikaz okruzenja i nudi dostupne interakcije nad grafom u odnosu na odabranu vrstu.
5. Slučaj upotrebe se završava.

- *Alternativni tokovi:*

- A1: Korisnik otkazuje kreiranje. Aplikacija ne menja stanje i slučaj upotrebe se završava.